



Laboratorio No.1 – Semana 14 - Integración servicios en la nube

Nombre: Eduardo Sebastián Moran Bautista **Carné:** 1119425

Objetivo: Desarrollar y publicar una aplicación web que permita interactuar con archivos almacenados en Azure Blob Storage, utilizando control de versiones con Git y una canalización CI/CD de Azure DevOps para automatizar el despliegue de la aplicación en Azure App Service

Resultado esperado

- Aplicación web funcional ejecutándose en Azure App Service.
- Conexión entre App Service y Azure Blob Storage.
- Listado y consulta de archivos almacenados en un contenedor Blob.
- Operación de carga de archivos al Blob Storage.
- Repositorio Git con historial de cambios.
- Pipeline de Azure DevOps que compile y despliegue automáticamente la aplicación.
- Evidencias que demuestren el funcionamiento de la solución.

Repositorio recomendado

Utilice como punto de partida el ejemplo oficial de Microsoft/Azure Samples revisado para esta actividad:

GitHub: <https://github.com/Azure-Samples/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet>

El tutorial oficial utiliza una aplicación web .NET conectada a Azure Blob Storage mediante una identidad administrada y Service Connector. La documentación indica además que la aplicación puede desplegarse en Azure App Service.

Tecnologías

Tecnología	Uso
C# / .NET	Desarrollo de la aplicación web.
Azure Blob Storage	Almacenamiento de archivos.
Azure App Service	Hospedaje de la aplicación.
Git	Control de versiones.
Azure DevOps Pipelines	Integración y despliegue continuo.
Managed Identity / Service Connector	Acceso seguro desde App Service al almacenamiento.

Realización de la actividad

1. Preparar el repositorio

En el repositorio brindado arriba, realice un fork del repositorio base o copie el proyecto a un repositorio propio. El repositorio debe pertenecer al equipo de trabajo. Realice un primer commit identificable

2. Revisar la aplicación:

Ejecute la aplicación localmente y revise cómo obtiene acceso al Blob Storage. Identifique el punto del código donde se realiza la lectura/escritura de blobs y documente brevemente su funcionamiento. Visual Studio -> carpeta -> MIA_Semana14 -> git clone [repo url] -> dotnet commands

NOTA: cambia ren .csproj file -> <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>



```
1 <Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">
2
3   <PropertyGroup>
4     <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>
5   </PropertyGroup>
6
7   <ItemGroup>
8     <PackageReference Include="Azure.Identity" Version="1.4.1" />
9     <PackageReference Include="Azure.Storage.Blobs" Version="12.10.0" />
10  </ItemGroup>
11
12 </Project>
13
```

3. Crear DotNet Env

a) En terminal, instalar: **dotnet add package DotNetEnv**

```
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet> dotnet add package DotNetEnv
info : CACHE https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.10.06.23.47.38/vulnerability.base.json
info : CACHE https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.10.06.23.47.38/2026.10.07.11.47.40/vulnerability.update.json
warn : NU1903: Package 'Azure.Identity' 1.4.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-5mfx-4wcx-rv27
warn : NU1902: Package 'Azure.Identity' 1.4.1 has a known moderate severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-m5vv-6r4h-3vj9
warn : NU1902: Package 'Azure.Identity' 1.4.1 has a known moderate severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-wvxc-855f-jvrw
warn : NU1902: Package 'Azure.Storage.Blobs' 12.10.0 has a known moderate severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-64x4-9hc6-r2h6
info : Package 'DotNetEnv' is compatible with all the specified frameworks in project 'C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\WebStorageSample.csproj'.
info : PackageReference for package 'DotNetEnv' version '3.2.0' added to file 'C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\obj\project.assets.json'.
info : Writing assets file to disk. Path: C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\obj\project.assets.json
log : Restored C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet\WebStorageSample.csproj (in 7.29 sec).
❖ PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet>
```

b) Crear .env file en raíz de proyecto, valores ->

AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/

AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default



```
WebStorageSample.csproj 4, M  .env U  .env.production U  Program.cs M
serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet > .env
1  AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/
2  AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default
3
```

c) Crear .env.production con los mismos valores en el mismo lugar

```
WebStorageSample.csproj 4, M  .env U  .env.production U  Program.cs M
serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet > .env.production
1  AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT=https://miarchivos2026.blob.core.windows.net/
2  AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME=default
```

d) Anadir cambio brindado en program.cs

```
WebStorageSample.csproj 4, M  .env U  .env.production U  Program.cs M
serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet > Program.cs > ...
3  using System.Linq;
4  using System.Threading.Tasks;
5  using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
6  using Microsoft.Extensions.Configuration;
7  using Microsoft.Extensions.Hosting;
8  using Microsoft.Extensions.Logging;
9  DotNetEnv.Env.Load(); // carga el .env antes de leer la config
10 namespace WebStorageSample
11 {
12     0 referencias
13     public class Program
14     {
15         0 referencias
16         public static void Main(string[] args)
```

e) dotnet clean -> dotnet restore -> dotnet build -> dotnet run

4. Crear recursos en Azure

En azure portal site, cree o utilice un Resource Group, una Storage Account con Blob Storage y un contenedor. El contenedor deberá tener al menos tres archivos de prueba, Puede utilizar el creado en semana 13.

5. Conectar App Service con Blob Storage

Configure la conexión entre App Service y Blob Storage mediante Service Connector utilizando identidad administrada. Verifique que la identidad tenga los permisos necesarios sobre los blobs.

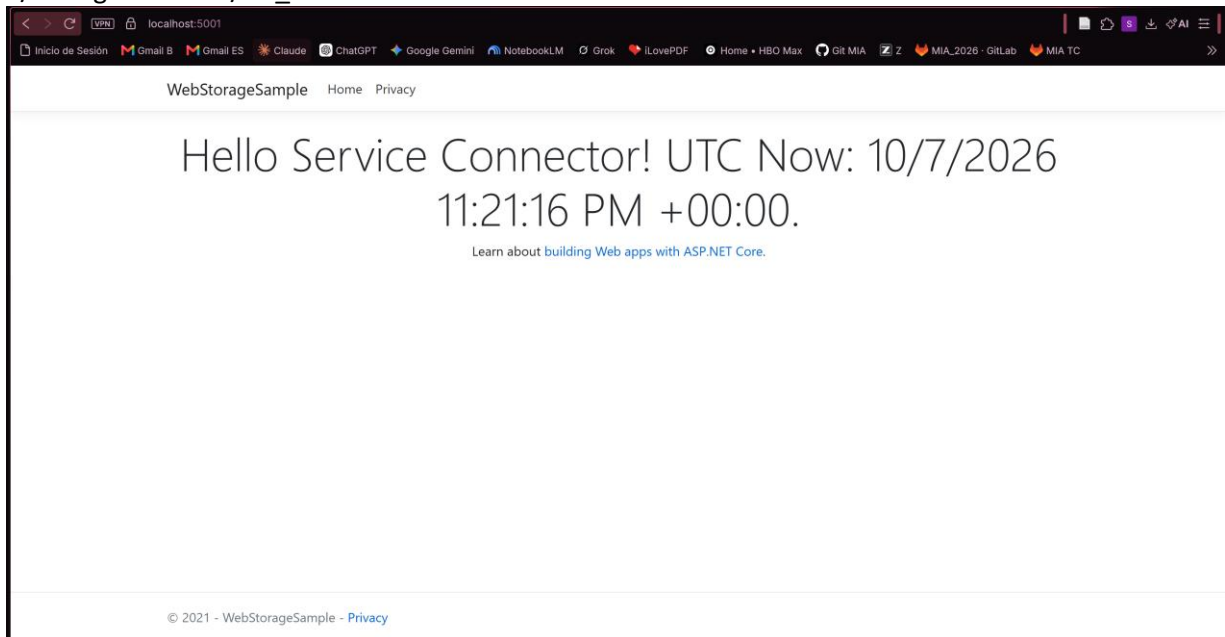


- Azure Portal → **Storage accounts** → **tu Storage Account** → **Data storage** → **Containers**
- Crear contenedor "default"
- Activa identidad administrada en App Service: **Azure Portal** → **App Service** → **Settings** → **Identity** → **System assigned: on** → **Save (web app creada semana 13)**
- Configurar la conexión entre App Service y Blob Storage: **App Service** → **Settings** → **Service Connector** → **Create** → **Seleccionar "Storage Blob"** → **Seleccionar Storage Account [tu_blob_name]** → **Authentication "System-assigned managed identity"** → **Review + Create.**
- Reemplazar storage blob endpoint y container nombre en .env file
Storage Account → **Settings** → **Endpoints** → **Blob service**

6. Probar el acceso al almacenamiento:

Ejecute la aplicación local y compruebe que puede leer los blobs. Realice al menos una operación de carga de archivo y verifique desde Azure Portal que el archivo llegó al contenedor. Visual Studio -> dotnet run

- Verifique que Azure CLI esté instalado ejecutando en la terminal de VS Code: `az --version`
- Inicie sesión en Azure: `az login`
- Verifique la cuenta de Azure activa: `az account show`
- Verifique que pueda obtener un token para Azure Storage: `az account get-access-token --resource https://storage.azure.com/`
- Si se muestra un accessToken la autenticación esta correcta, ejecutar -> `dotnet run`
- Si hay error en acceso, ejecutar en terminal vs code: `az role assignment create --assignee "TU_CORREO_DE_AZURE" --role "Storage Blob Data Contributor" --scope "/subscriptions/TU_SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/TU_RESOURCE_GROUP/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/TU_STORAGE"`



- Obtener info:** `az account show --query "{subscriptionId:id, user:user.name}" -o table`
`az storage account show --name "tu_storage" --query "{id:id, resourceGroup:resourceGroup}" -o table`
- Cerrar process ctr +c y logear de nuevo: `az logout` y `az login`, Por ultimo `dotnet run`



This branch is **2 commits ahead of** `Azure-Samples/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet:main`.

[Contribute](#) [Sync fork](#)

ESMORANB feat: dotnetenv, DefaultAzureCredential y endpoint de blob storage d67b688 · 3 minutes ago 🕒 16 Commits

📁 .github	.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md committed	5 years ago
📁 Pages	initial version	5 years ago
📁 Properties	initial version	5 years ago
📁 wwwroot	initial version	5 years ago
📄 .env	feat: dotnetenv, DefaultAzureCredential y endpoint de blob s...	3 minutes ago
📄 .env.production	feat: dotnetenv, DefaultAzureCredential y endpoint de blob s...	3 minutes ago
📄 .gitignore	initial version	5 years ago
📄 CHANGELOG.md	CHANGELOG.md committed	5 years ago
📄 CONTRIBUTING.md	CONTRIBUTING.md committed	5 years ago
📄 Const.cs	initial version	5 years ago
📄 LICENSE.md	LICENSE.md committed	5 years ago
📄 Program.cs	feat: dotnetenv, DefaultAzureCredential y endpoint de blob s...	3 minutes ago
📄 README.md	upgrade to dotnet6 (Azure-Samples#4)	3 years ago
📄 Startup.cs	feat: dotnetenv, DefaultAzureCredential y endpoint de blob s...	3 minutes ago

Nota: no olvidar subir cambios a repo github fork

7. Crear Pipeline Yml

En la raíz de tu fork de GitHub crear archivo “azure-pipelines.yml”

Colocar en el archivo lo siguiente:

trigger:

- main

pool:

vmImage: 'windows-latest'

variables:

buildConfiguration: 'Release'

dotnetVersion: '9.x'

Completar posteriormente

azureSubscription: 'NOMBRE-DE-TU-SERVICE-CONNECTION'



steps:

1. Instalar .NET 9

```
- task: UseDotNet@2
  displayName: 'Instalar .NET 9 SDK'
  inputs:
    packageType: 'sdk'
    version: '$(dotnetVersion)'
```

2. Restaurar dependencias

```
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Restaurar dependencias'
  inputs:
    command: 'restore'
    projects: '**/*.csproj'
```

3. Configurar ambiente de producción

```
- powershell: |
  Copy-Item ".env.production" ".env" -Force
  displayName: 'Configurar .env de producción'
```

4. Compilar

```
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Compilar aplicación'
  inputs:
    command: 'build'
    projects: '**/*.csproj'
    arguments: '--configuration $(buildConfiguration) --no-restore'
```

5. Publicar

```
- task: DotNetCoreCLI@2
  displayName: 'Publicar aplicación'
  inputs:
    command: 'publish'
    projects: '**/*.csproj'
    arguments: '--configuration $(buildConfiguration) --output $(Build.ArtifactStagingDirectory)/publish --no-build'
  zipAfterPublish: true
```

6. Desplegar en Azure App Service

```
- task: AzureWebApp@1
  displayName: 'Desplegar en Azure App Service'
  inputs:
    azureSubscription: '$(azureSubscription)'
    appType: 'webApp'
```



8. Crear pipeline CI/CD

Cree un pipeline YAML que restaure dependencias, compile, publique y despliegue la aplicación en Azure App Service.

- Conectarse a Azure DevOps con misma cuenta que azure portal -> <https://aex.dev.azure.com/me>
- Crear pipeline: **En Azure devOps -> Menu izquierda -> pipelines -> Create Pipeline -> Seleccionar Github -> Autoriza Azure DevOps para acceder a GitHub -> seleccionar repositorio que hizo fork -> seleccionar Existing Azure Pipelines YAML file -> Branch: main Path: /azure-pipelines.yml**
- Probar seleccionando “run”
- Conectar Azure DevOps con Azure: **Project Settings → Service connections → New service connection -> Azure Resource Manager -> luego, Workload identity federation -> Selecciona tu suscripción de Azure -> y resource group donde estan tus recursos -> Anadir nombre “MIA_Connection” -> Seleccionar “grant access permission to all pipelines” -> Save**

The screenshot shows the Azure DevOps web interface. On the left, the navigation pane includes 'Overview', 'Boards', 'Repos', 'Pipelines', 'Environments', 'Library', 'Test Plans', and 'Artifacts'. The 'Pipelines' section is selected. The main content area shows a pipeline named '#20261007.1 • ci: agregar pipeline de Azure DevOps' for the repository 'ESMORANB/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet'. The pipeline was manually run by 'EDUARDO SEBASTIAN MORAN BAUTISTA'. The 'Summary' tab is active, showing details about the repository and related work items. The 'Stages' tab shows a single stage named 'Stage' which is currently 'Not started'.

8. Conectar Pipeline con App

- Obtener nombre app: En Azure Portal App Services → tu aplicación → Copia nombre app
- en github en tu “azure-pipelines.yml” file busca: azureSubscription y appName, cambiar por valores reales.

azureSubscription: TU_Service_Connection_name

appName: Tu_app_name

- Al hacer commit, verificar el pipeline se ejecuta automáticamente



9. Validar la solución

Compruebe desde la URL pública que la aplicación funciona y que el acceso al Blob Storage continúa operativo después del despliegue.

- acceso de la aplicación al Blob: Azure Portal → App Service → Settings → Environment variables → App settings
-> colocar AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT
https://tu_storage.blob.core.windows.net/
(si existe obviar)
- Verificar app: Azure Portal → App Service → OverView → Default Domain → click en URL publica
- En la app publicada realizar cambios en archivos
- Verificar que los cambios se representen en storage account: Azure Portal → Storage Account → Storage Browser → Blob containers → Seleccionar su container → Verificar cambios

10. Preguntas de analisis

- Archivo .env:** Almacena variables de entorno (claves, credenciales) de forma local para separar la configuración del código fuente y proteger datos sensibles.
- Blob Storage vs. archivos locales:** Evita la pérdida de archivos al reiniciar o escalar el servidor y desacopla el almacenamiento del cómputo.
- Endpoint de Blob Storage vs. URL de App Service:** El primero apunta al servicio exclusivo de almacenamiento de archivos; el segundo, al servidor que ejecuta la lógica de la aplicación web.
- Identidad administrada vs. Storage Account Key:** Elimina claves estáticas en el código y permite que Azure gestione las credenciales de forma segura mediante permisos RBAC.
- GitHub, Azure DevOps y Service Connection:** GitHub es el repositorio de código, Azure DevOps automatiza el despliegue (CI/CD) y la Service Connection es el puente seguro para que DevOps acceda a Azure.
- Después de un push a main:** Se activa el pipeline, se compila el código, se ejecutan pruebas y la aplicación se despliega automáticamente en producción.
- Error 403 al subir un archivo:** Revisaría que la identidad administrada tenga el rol correcto (ej. *Storage Blob Data Contributor*) en la cuenta de almacenamiento, además de verificar firewalls, CORS y la existencia del contenedor.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-14/lab1/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.

<https://github.com/ESMORANB/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet>